Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

Se queman 16,0 g de CH_4 con 32,0 g de O_2 ($CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$). ¿Qué masa de CO_2 se forma?

A) 44,0 g

B) 11,0 g

C) 48,0 g

D) 88,0 g

E) 22,0 g

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   CH_4 1,00; O_2 1,00.

2. **Limitante**
   1,00 mol CH_4 necesita 2,00 mol O_2: limita el O_2.

3. **CO_2**
   0,500 mol = 22,0 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el CH_4 como limitante.

B) Usa razón 4 : 1.

C) Suma las masas.

D) Usa 2 mol de CO_2.

Idea clave. Moles iguales tampoco garantizan que no haya limitante.